Méthodes — Séance 2

Développer et factoriser

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut transformer une expression algébrique : passer d'un **produit à une somme** (développer) ou d'une **somme à un produit** (factoriser, ou mettre en évidence).

ÉTAPES

1. Décide du sens voulu : **développer** (produit ⟶ somme) ou **factoriser** (somme ⟶ produit).
2. Pour **développer**, applique la distributivité $a(b \pm c) = ab \pm ac$, la double distributivité $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$, ou une **identité remarquable** : $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ et $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
3. Pour **factoriser**, mets d'abord en évidence le **facteur commun**, puis regarde si le reste est une identité remarquable.
4. (Optionnelle) **Contrôle** en redéveloppant : tu dois retomber sur l'expression de départ.

EXEMPLE

$(2a+5)^2 = (2a)^2 + 2 \cdot 2a \cdot 5 + 5^2 = 4a^2 + 20a + 25$. Dans l'autre sens, $6x^2 + 15x = 3x\,(2x+5)$ (facteur commun $3x$).

LE PIÈGE

Oublier le **double produit** dans $(a \pm b)^2$ — écrire $x^2 + 25$ pour $(x+5)^2$. Et « simplifier » un **terme** d'une somme comme s'il s'agissait d'un facteur.

Calculer avec des fractions O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une expression contient des fractions à simplifier, additionner, soustraire, multiplier ou diviser.

ÉTAPES

1. **Simplifie** d'abord : divise le haut **et** le bas par un facteur commun (jamais un terme d'une somme).
2. Pour une **somme ou une différence**, passe par le dénominateur commun : $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$.
3. Pour un **produit**, multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux ; simplifie « en diagonale » **avant** de multiplier si tu peux.
4. Pour un **quotient**, multiplie par l'**inverse** : $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.

EXEMPLE

$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$; $\frac{6}{7} : \frac{9}{14} = \frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{4}{3}$.

LE PIÈGE

Additionner les numérateurs **et** les dénominateurs entre eux ($\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$). Simplifier « en diagonale » ailleurs que dans un **produit**.

Changer d'écriture et manier les pourcentages O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'on passe d'une écriture à une autre (fraction, décimal, pourcentage), qu'on compare de telles écritures, ou qu'on augmente / diminue / enchaîne des pourcentages.

ÉTAPES

1. Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100 : $\frac{p}{100}$. Fraction, décimal et pourcentage décrivent la **même** valeur — pour **comparer**, ramène tout à une **écriture commune** (des décimaux, par exemple).
2. Augmenter de $p\,\%$ = multiplier par $\left(1+\frac{p}{100}\right)$; diminuer = multiplier par $\left(1-\frac{p}{100}\right)$.
3. Des pourcentages **successifs** se **composent par multiplication**, pas par addition.
4. Pour retrouver la valeur **initiale** x menant à y, résous $\left(1\pm\frac{p}{100}\right)x=y$.

EXEMPLE

$\frac{3}{4}=0,75=75\,\%$. Augmenter de $20\,\%$ puis diminuer de $20\,\%$: $\times\,1,2\times 0,8=0,96$ (une baisse de $4\,\%$, pas un retour au départ). Pour retrouver x après une baisse de $20\,\%$ menant à 96 : $0,80\,x=96$, donc $x=120$.

LE PIÈGE

Comparer deux écritures sans les ramener à une forme commune ; **additionner** des pourcentages successifs ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

Contrôler un résultat O3

QUAND L'UTILISER ?

Avant d'accepter **tout** résultat de calcul — surtout dans un problème, où une erreur d'unité ou de sens passe vite inaperçue.

ÉTAPES

1. **Ordre de grandeur** : arrondis chaque donnée à un chiffre, calcule les puissances de dix, et compare l'estimation à ton résultat.
2. **Unités / dimensions** : vérifie que les unités se combinent correctement et que le résultat porte la bonne unité.
3. **Sens** : le résultat va-t-il dans la direction attendue — plus grand ou plus petit, bon signe, contrainte respectée ?

EXEMPLE

Pour préparer 200 mL d'une solution diluée, le volume de solution mère prélevé doit être **inférieur** à 200 mL : un résultat de 320 mL est donc faux, sans même refaire le calcul.

LE PIÈGE

Oublier de convertir dans une **unité commune** avant d'additionner ou de comparer.

Se repérer sur le cercle trigonométrique O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut retrouver un cos ou un sin, situer un angle, ou lire ses coordonnées sur le cercle.

ÉTAPES

1. Place l'angle sur le cercle, en **radians** ($180° = \pi$), dans le bon **quadrant**.
2. Lis $\cos\theta$ en **abscisse** et $\sin\theta$ en **ordonnée** ; le quadrant fixe les **signes**.
3. Appuie-toi sur les **valeurs remarquables** ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$) et sur les **symétries** (angles opposés, supplémentaires, complémentaires) pour retrouver les autres.

EXEMPLE

$150° = 180° - 30°$ (supplémentaire de 30°), donc $\cos(150°) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(150°) = \frac{1}{2}$.

LE PIÈGE

Confondre cos (abscisse) et sin (ordonnée). Mélanger degrés et radians. Oublier le signe imposé par le quadrant.

Triangle rectangle et identité fondamentale

O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut relier les côtés d'un triangle rectangle à un angle, calculer une tangente, ou passer de cos à sin (ou l'inverse).

ÉTAPES

1. Dans le triangle rectangle : $\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ (indéfinie quand $\cos\theta = 0$, soit $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$).
2. Pour passer de l'un à l'autre, utilise l'**identité fondamentale** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.
3. Fixe le **signe** par le quadrant (ou par « angle aigu » quand c'est le cas).

EXEMPLE

Si $\cos\theta = \frac{3}{5}$ et θ aigu, alors $\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$.

LE PIÈGE

Inverser côté opposé et côté adjacent. Oublier le **signe** imposé par le quadrant en tirant $\sin\theta$ de l'identité.